АЛГЕБРА · 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

Памятка: свойства корней и степеней

√ Свойства квадратных корней ($a \geq 0,\ b \geq 0$)

1 $\sqrt{a} \geq 0$
корень не бывает отрицательным

2 $(\sqrt{a})^2 = a$
$(\sqrt{7})^2 = 7$

3 $\sqrt{a^2} = |a|$
$\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$

4 $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
$\sqrt{16 \cdot 25} = 4 \cdot 5 = 20$

5 $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\ (b > 0)$
$\sqrt{\dfrac{49}{4}} = \dfrac{7}{2} = 3{,}5$

6 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$
$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$

7 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$
$\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{25} = 5$

8 $\sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}$
вынесение: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$

9 $\sqrt{a^4} = a^2,\ \sqrt{a^{2n}} = |a^n|$
$\sqrt{3^4} = 3^2 = 9$

⚠ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: $\sqrt{9+16} = 5$, а $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. Корень из суммы **не** раскладывается!

aⁿ Свойства степеней ($a \neq 0,\ b \neq 0$; $m,\ n$ — целые)

1 $a^0 = 1$
$7^0 = 1,\ (-3)^0 = 1$

2 $a^1 = a$
$5^1 = 5$

3 $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$
$2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$

4 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$

5 $a^m : a^n = a^{m-n}$
$5^6 : 5^4 = 5^2 = 25$

6 $(a^m)^n = a^{mn}$
$(3^2)^3 = 3^6 = 729$

7 $(ab)^n = a^n \cdot b^n$
$(2x)^3 = 8x^3$

8 $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
$\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{4}{9}$

9 $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^n$
$\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$

Знак степени с минусом:
чётная степень — плюс: $(-2)^4 = 16$
нечётная — минус: $(-2)^3 = -8$
$-2^4 = -16$, а $(-2)^4 = 16$ — следи за скобками!

Запомни:
при умножении показатели **складываем**,
при делении — **вычитаем**,
степень в степень — **умножаем**.
$a^2 \cdot a^3 \neq a^6$ (правильно a^5)

↔ Связь корней и степеней

$\sqrt{a^2} = |a|\ \cdot\ (\sqrt{a})^2 = a\ \cdot\ \sqrt{a^6} = |a^3|\ \cdot\ \sqrt{x^8} = x^4\ \cdot\ \sqrt{2^{10}} = 2^5 = 32$